

STM32G474CBT6 초음파 제어 보드

Modbus RTU PLC 사용자 가이드

문서 항목	내용
대상	PLC/HMI/SCADA 프로그램 작성자
통신	RS-485 2-wire, Modbus RTU
Firmware	v1.2.0
문서 버전	1.2
작성일	2026-09-14

1. 문서 범위

이 문서는 기존 ATmega16A 보드의 통신 Protocol.pdf 에 정의된 명령 항목을 Modbus RTU Holding Register 로 옮긴 PLC 용 통신 사양서다.

PLC 에 공개하는 항목은 다음으로 제한한다.

- 발진 주파수 읽기
- 출력값 읽기/지정
- 표시 출력 범위 읽기
- Sweep 주파수 읽기
- Local 입력 금지 상태 읽기/지정
- 출력 동작 상태 읽기/지정
- 외부 입력 동작 상태 읽기
- Sweep 동작 상태 읽기/지정
- Error 상태 읽기/Reset
- Modbus 연결 확인에 필요한 통신 설정 읽기

Frequency 와 Duty 의 직접 설정값은 보드에서만 변경한다. PLC 에는
FREQ_SET, DUTY_SET Register 를 제공하지 않는다.

2. 빠른 시작

항목	출하 기본값
Mode	Modbus RTU Client/Master
Slave ID	1
Baud rate	9600 bps

항목	출하 기본값
Data bit	8
Parity	Even
Stop bit	1 (8-E-1)
Response Timeout	500 ms 권장 시작값
Retry	2 회 권장
Poll interval	100 ms 이상 권장

보드에서 통신 설정을 변경한 경우 LCD 에 표시되는 Slave ID 와 Baud 및 고정

8-E-1 조건에 맞춰 PLC Port 를 설정한다. 첫 연결은 FC03 으로 PDU 주소 0x0010, 수량 3 을
읽어 통신 설정을 확인한다.

3. RS-485 연결

- PLC 와 보드의 RS-485 A, B, 신호 기준 GND 를 연결한다.
- A/B 표기는 제조사마다 반대인 경우가 있으므로 양쪽 설명서를 확인한다.
- Bus 의 양 끝에만 120 ohm 종단저항을 사용한다.
- 같은 Bus 의 장치는 Baud/Parity/Stop bit 를 동일하게 맞춘다.
- Slave ID 는 장치마다 다르게 설정한다.
- 요청의 응답 또는 Timeout 처리가 끝난 후 다음 요청을 보낸다.

4. 보드에서만 설정하는 항목

4.1 Frequency 와 Duty

Frequency 는 보드 설정을 사용하고, Duty 상한은 PB1/PWM_VR 가변저항으로
설정한다. PLC 는 둘을 직접 변경할 수 없다.

보드 설정	의미	PLC 에서 확인하는 방법
Frequency	발진 주파수, $\times 0.1$ kHz	FREQUENCY_VALUE(0x0000) 읽기
Duty	PB1/PWM_VR 이 정하는 최대 출력 Duty, $\times 0.1\%$	직접 Register 없음

PLC 의 OUTPUT_VALUE(0x0001)는 Duty 를 직접 쓰는 Register 가 아니다. 기존
Protocol 과 같은 0~500 정규화 출력 명령이며, PB1 에서 설정한 Duty 를 최대

한도로 사용한다.

실제 적용 목표 Duty = 보드 설정 Duty × OUTPUT_VALUE / 500

예를 들어 보드 Duty 가 60.0%일 때 OUTPUT_VALUE 가 250 이면 목표 Duty 는 약 30.0%다. PLC 는 보드가 정한 안전 상한보다 높은 Duty 를 만들 수 없다.

4.2 Supervisor 전력 표시와 RS485 설정

1. 전원을 끈다.
2. MODE+DOWN 을 누른 상태로 전원을 넣어 SUPERVISOR MODE 로 진입한다.
3. 버튼을 놓고 MODE 를 눌러 PL SETTING 화면으로 이동한다.
4. UP/DOWN 으로 PERCENT 또는 300~2500W 를 100W 단위로 선택한다.
5. PB3/485BD_DETECT=LOW 이면 MODE 를 눌렀을 때 BAUD, ADDR, TERM 화면이 차례로 열린다.
6. 마지막 TERM 화면에서 MODE 를 누르면 Flash 에 저장하고 즉시 적용한다.

항목	선택값
ADDR	Supervisor 화면에서 1~16
BAUD	9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
TERM	UNMOUNTED / MOUNTED (PB2/RTERM OFF/ON)
Frame	8-E-1 고정

설정은 Flash 에 저장되어 전원을 꺼도 유지된다. PLC 에서 0x0010~0x0012 를 읽을 수 있지만 쓸 수는 없다. 기존 v1~v3 Flash 에 None/Odd 가 저장되어 있더라도 현재 Firmware 에서는 안전하게 8-E-1 로 통일한다.

4.3 LCD PL 및 RS485 통신 표시

LCD 의 PL 은 PB1 가변저항 값만 표시하지 않고 실제 출력 명령과 동일하게 PB1 설정 × OUTPUT_VALUE / 500 으로 계산한다. 전력 범위가 W 로 설정되면 이 비율을 설정된 최대 W 로 환산한다.

RUN_SW=OFF 상태에서 주소와 CRC 가 정상인 Modbus 요청을 받으면 첫째 줄에 485 COMM 을 표시한다. 마지막 정상 요청 후 1.5 초 동안 유지되므로 PLC 가 100ms 이상 주기로 Polling 하면 계속 통신 중으로 표시된다. Sweep 운전 중에는 RUN|SWP → RUN/SWP → RUN-SWP → RUNWWSWP 순서로 문자가 회전한다.

5. Modbus 주소 입력 방법

Frame 은 0 부터 시작하는 PDU 주소를 사용한다. PLC Software 에 따라 PDU offset

또는 40001 reference 를 입력한다.

PDU 주소	40001 방식	PLC 입력 예
0x0000	40001	0 또는 40001
0x0001	40002	1 또는 40002
0x0010	40017	16 또는 40017

주소가 한 칸씩 어긋나면 PLC 의 0-based/1-based 주소 방식을 확인한다.

6. 지원 Function Code

Code	이름	용도
0x03	Read Holding Registers	값과 상태 읽기
0x06	Write Single Register	제어 명령 1 개 쓰기
0x10	Write Multiple Registers	연속 Register 다중 쓰기

본 제품은 제어 순서가 명확한 FC06 사용을 권장한다. FC10 은 모든 주소와 값을

검증한 후 적용하며, R Register 나 예비 주소가 포함되면 전체 요청을 거부한다.

7. Holding Register Map

모든 Register 는 unsigned 16-bit 다. R/W 는 읽기/쓰기, R 은 읽기 전용이다.

PDU	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x0000	40001	FREQUENCY_VALUE	R	×0.1 kHz	현재 적용 발진 주파수
0x0001	40002	OUTPUT_VALUE	R/W	0~500	기존 Protocol 정규화 출력값
0x0002	40003	DISPLAY_OUTPUT_RANGE	R	100 또는 300~2500	PERCENT 이면 100, W 설정이면 최대 W

PDU	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x0003	40004	SWEEP_FREQUENCY_VALUE	R	×0.1 kHz	Sweep 운전 중 현재 주파수, 아니면 0
0x0004	40005	LOCAL_INPUT_LOCK	R/W	Boolean	Local 입력 금지
0x0005	40006	RUN_STATUS_CONTROL	R/W	Boolean	출력 Stop/Run
0x0006	40007	EXTERNAL_INPUT_STATUS	R	Boolean	외부 Remote 입력 상태
0x0007	40008	SWEEP_STATUS_CONTROL	R/W	Boolean	Continuous/Sweep 선택 및 상태
0x0008	40009	ERROR_STATUS_RESET	R/W	Boolean	읽기=Error 상태, True 쓰기=Reset
0x0009	40010	RESERVED_1	-	-	향후 명령용, 현재 접근 금지
0x000A	40011	RESERVED_2	-	-	향후 명령용, 현재 접근 금지
0x000B	40012	RESERVED_3	-	-	향후 명령용, 현재 접근 금지
0x0010	40017	MODBUS_SLAVE_ID	R	1~16	Supervisor 에서 설정
0x0011	40018	MODBUS_BAUD_INDEX	R	0~4	아래 표 참조
0x0012	40019	MODBUS_PARITY	R	1	Even, 8-E-1 고정

Baud index 는 다음과 같다.

Index	Baud rate
0	9600
1	19200
2	38400
3	57600
4	115200

7.1 Boolean 표현

기존 Protocol 과 호환되도록 Boolean 은 다음 값을 사용한다.

의미	Register 값
False / OFF / 허용	0x0000
True / ON / 금지	0xFF00

1 은 True 가 아니며 Exception 0x03 을 반환한다.

7.2 Local 입력 잠금 규칙

PLC 에서 출력값 변경, Run 시작 또는 Sweep 시작을 하기 전에 반드시

LOCAL_INPUT_LOCK=0xFF00 을 먼저 쓴다.

- Lock 중에는 보드의 짧은 버튼 입력을 무시한다.
- START/STOP 장기 누름 비상 정지는 Lock 중에도 동작한다.
- Stop 명령은 Lock 여부와 관계없이 항상 허용한다.
- Error 상태에서는 Reset 하기 전 Run 시작을 거부한다.
- 운전 중 Unlock 은 거부한다. Stop 확인 후 LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000 으로 Local 조작을 복구한다.
- PLC 통신이 끊겨 Unlock 할 수 없으면 전원을 재인가하면 Lock 은 해제된다.

7.3 Error 상태

Firmware v1.2.0 에서 Error latch 는 보드의 비상 정지 동작을 나타낸다.

7. ERROR_STATUS_RESET 을 읽어 0xFF00 인지 확인한다.
8. 먼저 RUN_STATUS_CONTROL=0x0000 으로 정지한다.
9. 원인을 제거한다.
10. ERROR_STATUS_RESET=0xFF00 을 써서 Reset 한다.
11. 다시 읽어 0x0000 인지 확인한다.

향후 과전류/과온도 같은 Hardware Fault 가 추가되더라도 같은 Register 를 사용한다.

8. 권장 PLC 제어 순서

통신 초기화

- └ Serial Port 설정
- └ FC03: 0x0010 부터 3 Word 읽기
- └ Slave ID/Baud/Parity 확인

상태 확인

- └ FC03: 0x0000 부터 9 Word 읽기

Remote 운전 준비

- └ FC06: 0x0004 = 0xFF00 (Local 입력 잠금)

└ FC06: 0x0001 = 0~500 (출력 지정)
 └ 필요 시 0x0007 = 0xFF00 (Sweep 선택)

운전

└ FC06: 0x0005 = 0xFF00 (Run)
 └ FC03: 0x0000 부터 9 Word 를 100 ms 이상 주기로 읽기

종료

└ FC06: 0x0005 = 0x0000 (Stop)
 └ 필요 시 Error 확인/Reset
 └ FC06: 0x0004 = 0x0000 (Local 입력 허용)

PLC 시작 시 이전 통신에서 남은 상태를 가정하지 말고 반드시 전체 상태를 읽는다.

9. Raw RTU Frame 예제

예제는 Slave ID 1 기준이다. 마지막 두 byte 는 CRC Low, CRC High 다. 일반적인

PLC Modbus Function Block 은 CRC 를 자동으로 생성한다.

```
통신 설정 3 Word 읽기
01 03 00 10 00 03 04 0E

상태/명령 9 Word 읽기
01 03 00 00 00 09 85 CC

Local 입력 잠금
01 06 00 04 FF 00 89 FB

출력값 250 지정
01 06 00 01 00 FA 58 49

Run 시작
01 06 00 05 FF 00 D8 3B

Stop
01 06 00 05 00 00 99 CB

Error Reset
01 06 00 08 FF 00 49 F8

Local 입력 잠금 해제
01 06 00 04 00 00 C8 0B
```

10. Exception 과 무응답

Code	이름	본 제품에서의 의미
0x01	Illegal Function	지원하지 않는 Function Code
0x02	Illegal Data Address	없는 주소, R Register 쓰기, 예비 주소 접근
0x03	Illegal Data Value	값/수량 오류, Lock 없이 원격 시작·출력 변경

Code	이름	본 제품에서의 의미
0x04	Server Device Failure	내부 처리 실패

CRC 오류, 다른 Slave ID 또는 손상된 Frame 에는 응답하지 않는다. PLC 는 이를 Response Timeout 으로 처리한다. Broadcast ID 0 은 FC06/FC10 쓰기만 처리하고 응답하지 않는다. 여러 장치를 동시에 운전할 수 있으므로 Broadcast Run 은 사용하지 않는 것을 권장한다.

11. 기존 Protocol 과 값 대응

기존 명령	기존 항목	Modbus PDU	변경점
0x0100	발진 주파수	0x0000	읽기 전용, ×0.1 kHz 유지
0x0102	출력	0x0001	R/W, 0~500 유지
0x0103	표시 출력 범위	0x0002	읽기 전용, 100% 또는 설정된 300~2500W
0x0104	Sweep 주파수	0x0003	운전 중 현재값 제공
0x0200	Local 입력 금지	0x0004	R/W, Boolean 유지
0x0201	출력 동작 상태	0x0005	R/W, Boolean 유지
0x0202	외부 입력 상태	0x0006	읽기 전용
0x0203	Sweep 동작 상태	0x0007	R/W, Boolean 유지
0x0204	Error 상태/Reset	0x0008	읽기와 Reset 겸용

기존 8-byte Custom Frame, Little-endian Word 와 CRC-CCITT 는 사용하지 않는다.

Modbus Register 는 High byte 먼저이며 CRC-16/Modbus 는 CRC Low byte 를 먼저 보낸다.

12. PLC 프로그램 작성 완료 기준

다음 항목을 모두 만족하면 이 문서만으로 제품 공통 통신 Logic 을 구성할 수 있다.

- PLC Serial Port Parameter 설정
- 0-based 또는 40001 주소 방식 확인
- FC03/FC06 요청과 응답/Timeout 처리
- 0x0000~0x0008 상태 읽기
- Local Lock → Output → Run → Stop → Unlock 순서 구현
- Exception 0x01~0x04 와 재시도 처리

- Boolean 0x0000/0xFF00, Frequency $\times 0.1$ kHz, Output 0~500 변환

단, PLC 제조사마다 Function Block 이름, Busy/Done/Error 신호와 주소 입력 방식이

다르므로 해당 PLC의 Modbus RTU Client 설명서는 별도로 필요하다. 실제 설비에서는

사용 PLC와 보드를 연결한 통신 시험 및 안전 Interlock 시험 후 배포한다.

13. 표준 참고

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3
- MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02
- <https://www.modbus.org/modbus-specifications>

Register Map과 제품 값의 의미는 이 보드 전용 사양이다.